

# Teorema de extensión de una aplicación lineal según un funcional de Minkowski

**Teorema 1 (primero de extensión).** Sea  $X$  un  $\mathbb{R}$ -espacio vectorial,  $M \subset X$  un subespacio,  $p$  un funcional de Minkowski y  $T: M \rightarrow \mathbb{R}$  lineal tal que  $\forall x \in M : T(x) \leq p(x)$

$$\implies \exists F: X \rightarrow \mathbb{R} \text{ lineal: } \begin{cases} \forall x \in M : F(x) = T(x) \\ \forall x \in X : F(x) \leq p(x). \end{cases}$$

**Demostración:** Vamos a dividir la demostración en diferentes pasos:

**Paso 1:** Sea  $x_0 \in X \setminus M$ . Definimos  $M_1 = \{x + tx_0 : x \in M \wedge t \in \mathbb{R}\}$ . Buscamos una extensión  $F_1: M_1 \rightarrow \mathbb{R}$  de  $T$  tal que  $\forall z \in M_1 : F_1(z) \leq p(z)$ . Por linealidad,

$$\forall y \in M_1 : F_1(y) = F_1(x + tx_0) = F_1(x) + tF_1(x_0) = T(x) + tF_1(x_0).$$

Luego basta definir  $F_1(x_0) =: \alpha$  de modo que se cumpla la desigualdad:

$$\forall x \in M, t \in \mathbb{R} : T(x) + t\alpha \leq p(x + tx_0).$$

- Si  $t > 0$ , necesitamos que  $T(x) + t\alpha \leq tp\left(\frac{x}{t} + x_0\right) \iff \alpha \leq p\left(\frac{x}{t} + x_0\right) - \frac{T(x)}{t}$ .
- Si  $t < 0$ , necesitamos que  $T(x) + t\alpha \leq p(x + tx_0) = p(x - |t|x_0) = |t| p\left(\frac{x}{|t|} - x_0\right)$

$$\iff \alpha \geq T\left(\frac{x}{|t|}\right) - p\left(\frac{x}{|t|} - x_0\right).$$

Es decir, queremos encontrar  $\alpha$  tal que

$$\forall x \in M, t \in \mathbb{R} : T\left(\frac{x}{|t|}\right) - p\left(\frac{x}{|t|} - x_0\right) \leq \alpha \leq p\left(\frac{x}{t} + x_0\right) - \frac{T(x)}{t}.$$

Definimos  $m(z) = T(z) - p(z - x_0)$  y  $M(z) = p(z + x_0) - T(z)$ . Entonces, basta con ver que  $\sup_{z \in M} m(z) \leq \inf_{z \in M} M(z)$  y elegir  $\alpha$  intermedio.

$$T(x) + T(y) \overset{\substack{\downarrow \\ T \text{ lineal}}}{=} T(x+y) \overset{\substack{\uparrow \\ T \leq p}}{\leq} p(x+y) = p(x+y-x_0+x_0) \overset{\substack{\downarrow \\ \text{subaditividad}}}{\leq} p(x-x_0) + p(y+x_0)$$

Por tanto,  $\forall x, y \in M : T(y) - p(y - x_0) \leq p(x + x_0) - T(x)$ , es decir,  $m(y) \leq M(x)$ . En particular,  $\forall y \in M : m(y) \leq M(0)$ , luego  $\exists \sup_{y \in M} m(y)$ . Análogamente,  $\forall x \in M : m(0) \leq M(x)$ , luego  $\exists \inf_{x \in M} M(x)$ . Además,  $\sup_{y \in M} m(y) \leq \inf_{x \in M} M(x)$ .

**Paso 2:** Definimos  $\Xi := \left\{ (W, L) : \begin{array}{l} W \text{ subespacio de } X : M \subset W \wedge L : W \rightarrow \mathbb{R} \\ \text{lineal} : L|_M = T \wedge \forall x \in W : L(x) \leq p(x) \end{array} \right\}$ .

- Por el paso 1,  $(M_1, F_1) \in \Xi$ , luego  $\Xi \neq \emptyset$ .
- Definimos un orden parcial en  $\Xi$  mediante

$$\forall (W_1, L_1), (W_2, L_2) \in \Xi : (W_1, L_1) \leq (W_2, L_2) \iff W_1 \subset W_2 \wedge L_2|_{W_1} = L_1.$$

- Veamos que  $(\Xi, \leq)$  es un conjunto parcialmente ordenado inductivo, i.e. toda cadena tiene cota superior. Sea  $\mathcal{C} = \{(W_i, L_i)\}_{i \in I}$  una cadena en  $\Xi$ . Definimos  $W = \bigcup_{i \in I} W_i$  y  $L : W \rightarrow \mathbb{R}$  mediante  $L(x) = L_j(x)$  si  $x \in W_j$ . Entonces,  $W$  es un subespacio de  $X$  y  $L$  está bien definido y es lineal por ser  $\mathcal{C}$  una cadena (ejercicio). Además, se tiene que  $\forall i \in I : (W_i, L_i) \leq (W, L)$ , luego  $(W, L)$  es cota superior de  $\mathcal{C}$ .

Por el Lema de Zorn,  $\Xi$  tiene un elemento maximal, digamos  $(\widetilde{W}, \widetilde{F})$ . Si  $\widetilde{W} \neq X$ , podemos repetir el paso 1 para obtener una contradicción con la maximalidad de  $(\widetilde{W}, \widetilde{F})$ . Por tanto,  $\widetilde{W} = X$  y  $\widetilde{F}$  es la extensión buscada. ■

## Referenciado en

- Teorema de Hahn-Banach I